

UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE	
EXAMENS CTU	
SESSION DE : <i>Mai 2026</i>	Nom patronymique : [REDACTED]
CENTRE D'EXAMEN : Greta-CFA de l'Académie de Martinique	Nom marital :
DIPLOME PREPARE : [REDACTED]	Prénoms : [REDACTED]
UE ET/OU EPREUVE : <i>MIA</i>	Née le : [REDACTED]
DATE : <i>le 22/05/2026</i>	N° étudiant : [REDACTED]
Nimbre de copies utilisées : <i>7</i>	

I : 1,25	
II : 0,75	5 / 30
III : 0,25	
IV : 1,25	
V : 1,5	3,34 / 20

<u>Exercice 1 :</u> 1) % les jours lundi (fabrice). -? lundi (x). x = fabrice. -? mardi (x). x = antoine ; x = louis ; x = xavier. % le cuisine cuisine (xavier, plet). cuisine (louis, plet). -? cuisine (x, antoine). x = antoine ;	?
---	---

$x = \text{fabrice}.$
 $\text{position}(\text{antoine}, 4).$
 $\neg \text{position}(x, 1).$
 $x = \text{fabrice};$
 $x = \text{louis};$
 $x = \text{xavier}.$

2) $\text{cuisiner}(\text{antoine}).$
 $\text{cuisiner}(\text{fabrice}).$
 $\text{cuisiner}(\text{louis}).$
 $\text{cuisiner}(\text{xavier}).$

$\text{jour}(\text{fabrice}, \text{lundi}).$
 $\text{jour}(x, \text{mardi}).$
 $\text{jour}(x, \text{mercredi}).$
 $\text{jour}(x, \text{jeudi}).$

$\text{recette}(\text{louis}, \text{pain}).$
 $\text{recette}(\text{xavier}, \text{plet}).$
 $\text{recette}(x, \text{entree}).$
 $\text{recette}(x, \text{dessert}).$

$\text{position}(\text{antoine}, 4).$
 $\neg \text{recette}(\text{fabrice}, \text{dessert}).$

$\text{resultat_meilleur}(\text{louis}, \text{fabrice}).$
 $\text{resultat_meilleur}(\text{louis}, \text{xavier}).$

$\text{position}(\text{recette}(\text{cuisiner}(x), \text{entree}), y) = \text{position}(\text{recette}(\text{cuisiner}(x), \text{dessert}), y) - 1.$

$\text{acusiner_plustot}(\text{xavier}, \text{antoine}).$
 $\text{acusiner_plustot}(\text{antoine}, \text{louis}).$

?

0,25

3) la solution est donc

1^{er} → Louis → jeudi → pain
2^e → Xavier → mardi → plat
3^e → Fabrice → lundi → entrée
4^e → Antoine → mercredi → dessert

1

Exercice 2

1) F₁: En général, les managers sont expérimentés.

$\forall x \text{ manager}(x) \Rightarrow \text{expérimenté}(x).$

F₂: En général, les personnes expérimentées ont de grandes responsabilités.

$\forall x \text{ expérimenté}(x) \Rightarrow \text{responsable}(x).$

Non on veut des défauts

F₃: En général, les stagiaires sont considérés comme des managers (pour la gestion des accès)

$\forall x \text{ stagiaire}(x) \Leftrightarrow \text{manager}(x).$

0

F₄: En générale, les stagiaires n'ont pas de grandes responsabilités.

$\forall x \text{ stagiaire}(x) \Rightarrow \neg \text{responsable}(x)$

2) "Fabrice est manager"
 $\text{manager}(\text{fabrice}).$

F₁ dit $\forall x \text{ manager}(x) \Rightarrow \text{expérimenté}(x)$ alors $\text{manager}(\text{fabrice}) \Rightarrow \text{expérimenté}(\text{fabrice})$ et F₂ dit $\forall x \text{ expérimenté}(x) \Rightarrow \text{responsable}(x)$ alors $\text{expérimenté}(\text{fabrice}) \Rightarrow \text{responsable}(\text{fabrice})$
Ce qui donne par extension:
 $\text{manager}(\text{fabrice}) \Rightarrow \text{expérimenté}(\text{fabrice}) \Rightarrow \text{responsable}(\text{fabrice})$

Fabrice est manager donc il est expérimenté et donc il a des responsabilités.

0,5

3) "Fabrice est stagiaire"

F_3 dit $\forall x \text{ stagiaire}(x) \Leftrightarrow \text{manager}(x)$ alors

$\text{stagiaire}(\text{fabrice}) \Leftrightarrow \text{manager}(\text{fabrice})$

mais:

F_4 dit $\forall x \text{ stagiaire}(x) \wedge \neg \text{responsable}(x)$ donc
 $\text{stagiaire}(\text{fabrice}) \wedge \neg \text{responsable}(\text{fabrice})$.

Ce qui donne par extension :

$\text{stagiaire}(\text{fabrice}) \Leftrightarrow \text{manager}(\text{fabrice})$ mais
 $\text{stagiaire}(\text{fabrice}) \wedge \neg \text{responsable}(\text{fabrice})$.

0,25

Il est stagiaire mais n'a pas de responsabilité bien que
il soit géré comme un manager.

4) "Fabrice a des responsabilités"

On a

$\text{responsable}(x) \wedge \text{manager}(x) \vee \neg \text{responsable} \wedge \text{stagiaire}(x)$

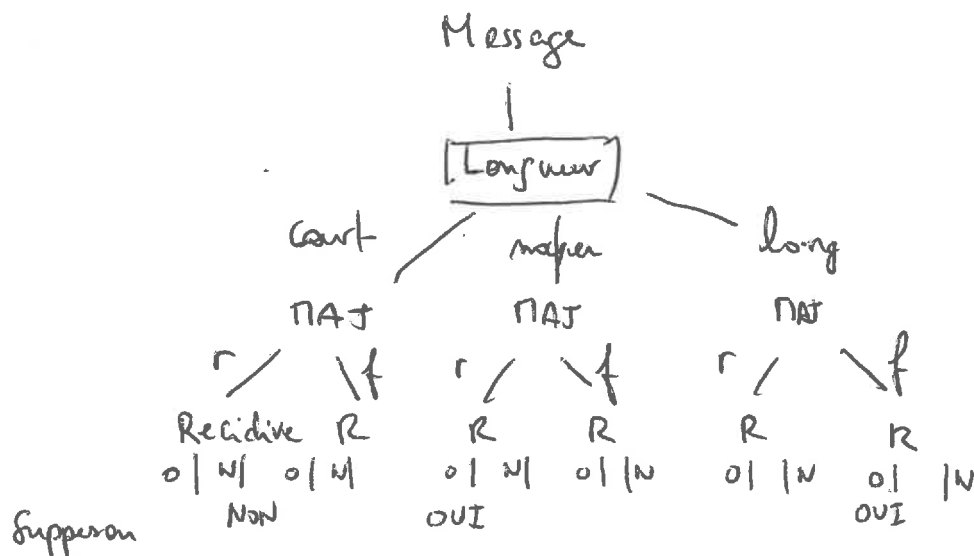
Si fabrice a des responsabilités alors:

$\text{responsable}(\text{fabrice}) \Rightarrow \text{manager}(\text{fabrice})$.

0

Il est manager.

Exercice 3



0,25

(Il y a possiblement une erreur sur le sujet dans la colonne des
moyens car les données sont censées être uniquement "rare" et
"fréquent", hors il y a "moyen")

Exercice 4 :

1) $\text{depart}(x)$.
 $\text{dep} = x$

$\text{arrivee}(x)$
 $\text{arr} = x$

$\text{taille } x(c, 0)$

$\text{taille } x([c-1, q], N) :-$
 $\text{taille } x(q, N_1),$
 $N \text{ is } N_1 + 1 .$

$\text{taille } y(c, 0)$

$\text{taille } y([c-1, q], B) :-$
 $\text{taille } y(q, B_1),$
 $B \text{ is } B_1 + 1 .$

0

2) vecteur (Type, Vect) :- if Type is "ligne" then [0,1,0,1] else then [1,0,0,1] piece (X,Y,Type) :- findall (X,Y, ()).	Prolog 0,75
3) chercheflux (DirIn, Vect, DirOut) V = flux (Vect, Dir) cpt = 0 while cpt < 4 : if V exist return V	0,25
4) piece suivante (Piece, X,Y,DirOut)	0
9) profondeur (Parcours, Sol) :- arc (Parcours, Sol). profondeur (Parcours, Sol) :- arc (Parcours, X), profondeur (X, Sol).	0,25
12)	0
13) le parcours le plus adapté serait un chaînage encreu.	?

Exercice 5 QCM

1 - D

2 - B

3 - C

4 - C ✓

5 - A

6 - B ✓

7 - C ✓

8 - D

1,5

